

URBAN EXPERIENCE INTELLIGENCE PLATFORM

Lucca Soul Lab

The Human Experience Layer for Urban Digital Twins

«Le Smart City raccolgono dati. Le città intelligenti generano significato.»

Where Cities Become Experiences

Concept Portfolio · v1.1

Quasi tutte le app turistiche rispondono a una domanda:

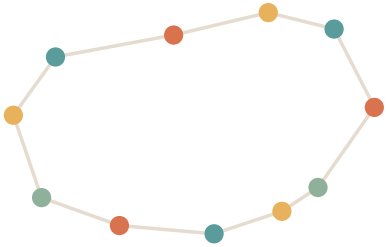
«Cosa posso vedere?»

Noi la cambiamo in:

«Chi vuoi diventare oggi?»

Sembra una frase di marketing. Tecnicamente cambia completamente il prodotto: non un catalogo di monumenti, ma un motore che orchestra la città — turismo, cultura, mobilità, commercio, sostenibilità e partecipazione che dialogano in tempo reale.

Indice



01 La sfida & la visione

02 Cosa NON siamo / Cosa siamo

03 Le quattro anime

04 Perché Lucca

05 Integrazione Smart City

06 La tassonomia congelata

07 Digital Twin Esperienziale

08 Architettura AI

09 Knowledge Graph & RAG

10 Ethical AI

11 Urban Intelligence Index

12 Urban Memory

13 DALLA VISIONE ALLA PROVA

14 Cosa è stato costruito

15 I vincoli e i loro test

16 Il bug che nessun test vedeva

17 I limiti dichiarati

18 Marketplace & Esperienze

19 Business Model & Roadmap

20 Funding & Vision 2040

LA SFIDA

Il turismo di oggi crea valore che non trattiene

Overtourism

I flussi si concentrano su pochi luoghi e poche ore: Mura, Anfiteatro, Torre Guinigi.

Mordi e fuggi

Molti visitatori restano una sola giornata — vedono, fotografano, mangiano e ripartono.

Esperienze standard

Migliaia di guide identiche. Il territorio — botteghe, artigiani, musica — resta invisibile.

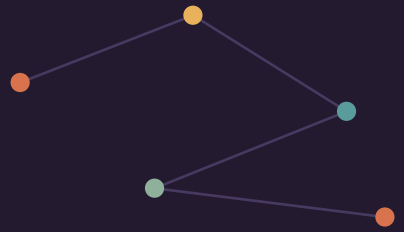
Impatto non misurabile

Difficile valutare l'effetto reale delle politiche turistiche su spesa e distribuzione.

Il valore aggiunto non è portare più turisti. **È far vivere la città in modo diverso — aumentando tempo di permanenza e spesa.**

LA VISIONE

Dal guardare al partecipare



OGGI · passivo

- guardare
- fotografare
- mangiare
- andare via

DOMANI · partecipativo

- **stupirsi** una città che ti sorprende
- **creare** con artigiani e musicisti
- **connettersi** con persone e luoghi vivi
- **tornare** un percorso mai uguale

LA NOSTRA RISPOSTA

Urban Experience Intelligence

Non la migliore guida di Lucca — quel mercato è saturo. Un sistema operativo delle esperienze: una piattaforma AI che non racconta la città, la orchestra.

La piattaforma comprende quattro cose in tempo reale:

Chi è il visitatore

interessi, gruppo, ritmo, stanchezza

Cosa desidera vivere

non cosa vedere: che emozione cerca

Come cambia la città

meteo, affollamento, eventi, flussi

Cosa genera valore

impatto sociale ed economico locale

Se funziona a Lucca, lo stesso motore si replica a Siena, Mantova, Urbino, Ferrara — **cambia solo il contenuto locale, la tecnologia resta identica.**

Perché Lucca è il contesto ideale



Patrimonio compatto

Città murata, camminabile: un ecosistema denso e misurabile in pochi km².



Turismo internazionale

Flussi consistenti da USA, Germania, Francia, UK, Paesi Bassi.



Identità culturale forte

Puccini, Comics & Games, Summer Festival, cicloturismo sulle Mura.



Percorso Smart City avviato

Un contesto pronto a integrare dati urbani e cultura.

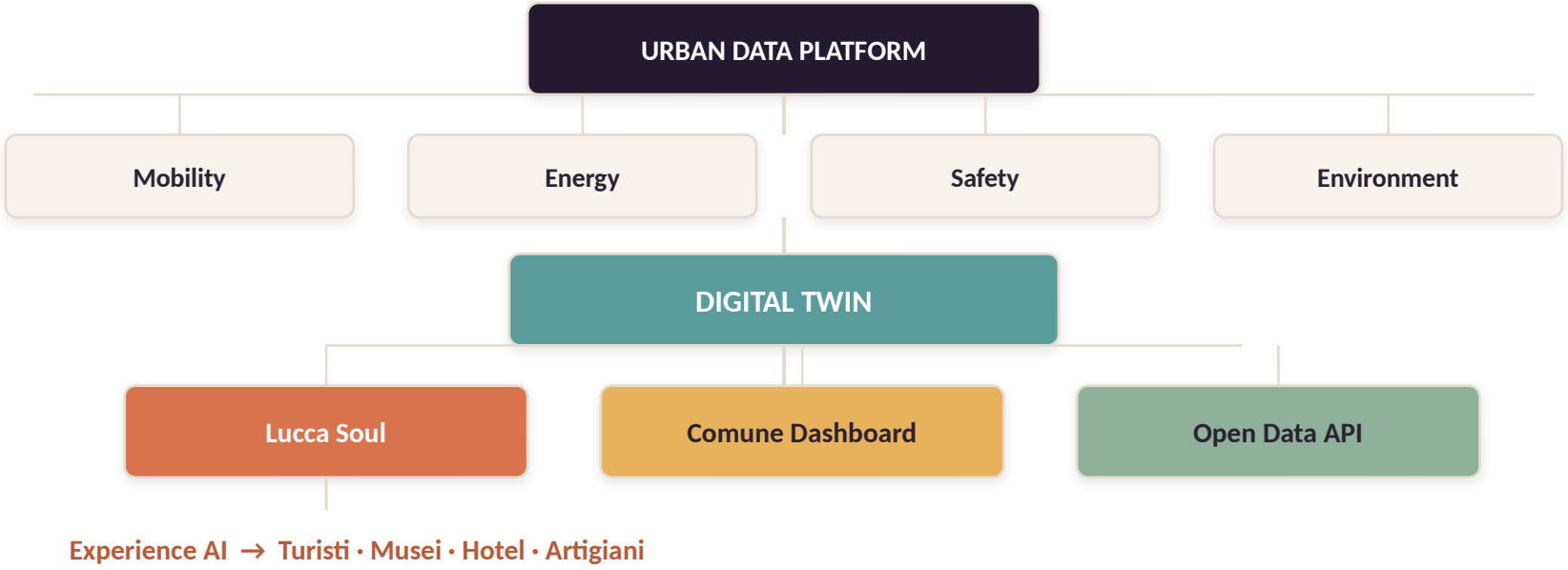
ABBASTANZA GRANDE PER CONTARE, ABBASTANZA PICCOLA PER VINCERE

~1,5M	visitatori l'anno (stima flussi)
1 gg	permanenza media da abbattere
4+	città-gemelle per la replica

INTEGRAZIONE

Il layer esperienziale della Smart City

Le Smart City investono in sensori, mobilità e sicurezza. Lucca Soul aggiunge la dimensione mancante: cultura ed esperienza.



Non solo lo spazio fisico. L'anima della città.

IL DIGITAL TWIN TRADIZIONALE

rappresenta lo spazio fisico

- edifici
- illuminazione
- mobilità
- parcheggi
- sensori
- telecamere
- infrastrutture

LUCCA SOUL AGGIUNGE

la dimensione umana ed esperienziale

- **cultura**
- **arte**
- **musica**
- **artigianato**
- **relazioni**
- **eventi**
- **narrazioni**
- **accessibilità**
- **emozioni**
- **identità**

PERIMETRO

Lucca Soul Lab non è...

Definire il perimetro per esclusione è tanto importante quanto definirlo per inclusione. Ognuna di queste categorie è un prodotto legittimo. Nessuna descrive ciò che stiamo costruendo.

- ✕ **una guida turistica** — cataloga e descrive; noi componiamo e decidiamo
- ✕ **una semplice app AI** — l'app è un contatto; il prodotto è il motore
- ✕ **un navigatore** — non il percorso più breve: il più significativo
- ✕ **una piattaforma pubblicitaria** — nessuno spazio è acquistabile. Mai.
- ✕ **un chatbot** — l'LLM è un componente: dialoga, non sceglie
- ✕ **un marketplace** — è una funzione, non l'identità
- ✕ **un social network** — non un grafo sociale: un grafo di conoscenza

Siamo la catena: città → dati → conoscenza → persone → esperienze → decisioni

IDENTITÀ

Le quattro anime

Non aree di prodotto: i quattro punti di vista da cui la piattaforma guarda la città.



Cultural Soul

Arte · Musei · Musica · Storia

il patrimonio riconosciuto



Human Soul

Comunità · Persone · Tradizioni · Memoria

il patrimonio NON riconosciuto — il più fragile



Digital Soul

AI · Knowledge Graph · Digital Twin · IoT

l'infrastruttura cognitiva



Sustainable Soul

ESG · Accessibilità · Inclusione · Mobilità

il vincolo che orienta le decisioni

Le quattro anime non convivono per equilibrio retorico: sono i quattro assi su cui l'Ethical AI Engine calcola ogni decisione.

ARCHITETTURA

La tassonomia: dove ci collochiamo

Separiamo tre funzioni che nei sistemi urbani esistenti sono confuse: rappresentare la città, ragionare su di essa, interagire con le persone.

URBAN DIGITAL TWIN

il presupposto — non è il nostro prodotto

- Physical Layer
- Infrastructure Layer
- Data Layer

sa DOVE sono le persone

→

URBAN COGNITIVE LAYER

il nostro perimetro

- Human Experience Layer
- Urban Knowledge Graph
- AI Experience Engine
- Ethical AI Engine
- Urban Intelligence Index
- Urban Memory

sa CHE COSA stanno vivendo

Quel divario è il nostro perimetro.

Urban Memory: la città che ricorda

Le città non sono spazi. Sono memoria collettiva. La parte più fragile — i racconti degli anziani, i saperi artigiani, il dialetto, le botteghe che chiudono — non è digitalizzata e si sta perdendo.

- racconti
- fotografie
- musica
- mestieri
- ricette
- dialetto
- testimonianze
- tradizioni

Ogni esperienza vissuta alimenta la memoria. Chi ascolta un anziano o fotografa una bottega non consuma contenuto: ne produce.

Non un archivio da riempire una volta. Un organismo che cresce con l'uso — ed è contenuto che nessun concorrente può acquisire dall'esterno.

ADATTIVITÀ

La città che si riscrive in tempo reale

Il Digital Twin riceve un segnale dal mondo reale. L'AI ricalcola l'esperienza — qualcosa che nessuna guida cartacea può fare.



SEGNALE

Piove

→ L'AI RISPONDE

Il percorso all'aperto si trasforma: dentro una bottega di liuteria, un laboratorio, un museo poco visitato.



SEGNALE

Le Mura sono affollate

→ L'AI RISPONDE

Propone Villa Bottini, un giardino nascosto o un artigiano — distribuendo i flussi.



SEGNALE

Sei stanco

→ L'AI RISPONDE

«Vedo che oggi hai camminato molto. Ti porto in un giardino silenzioso.» Il profilo cambia durante la giornata.

Con una Control Room cittadina — parcheggi, traffico, qualità dell'aria, trasporto pubblico, presenze — il motore genera esperienze dinamiche. Questa è vera Smart City.

ARCHITETTURA AI

Quattro livelli, un motore

Non un solo LLM. Una pila di livelli con ruoli distinti — così il sistema è sorprendente, spiegabile e sostenibile.



Experience Engine

Il vero brevetto

Combina tempo, meteo, età, stanchezza, interessi, affollamento, luoghi già visti → costruisce un'esperienza, non un elenco.



LLM Conversazionale

Dialoga, non decide

Racconta, spiega, personalizza in più lingue. Intercambiabile (Claude, GPT, Llama, Mistral, modelli locali).



Recommendation Engine

Impara dai comportamenti

Machine Learning classico: «chi ha scelto il percorso artistico si è fermato di più qui…». Il modello di Netflix.



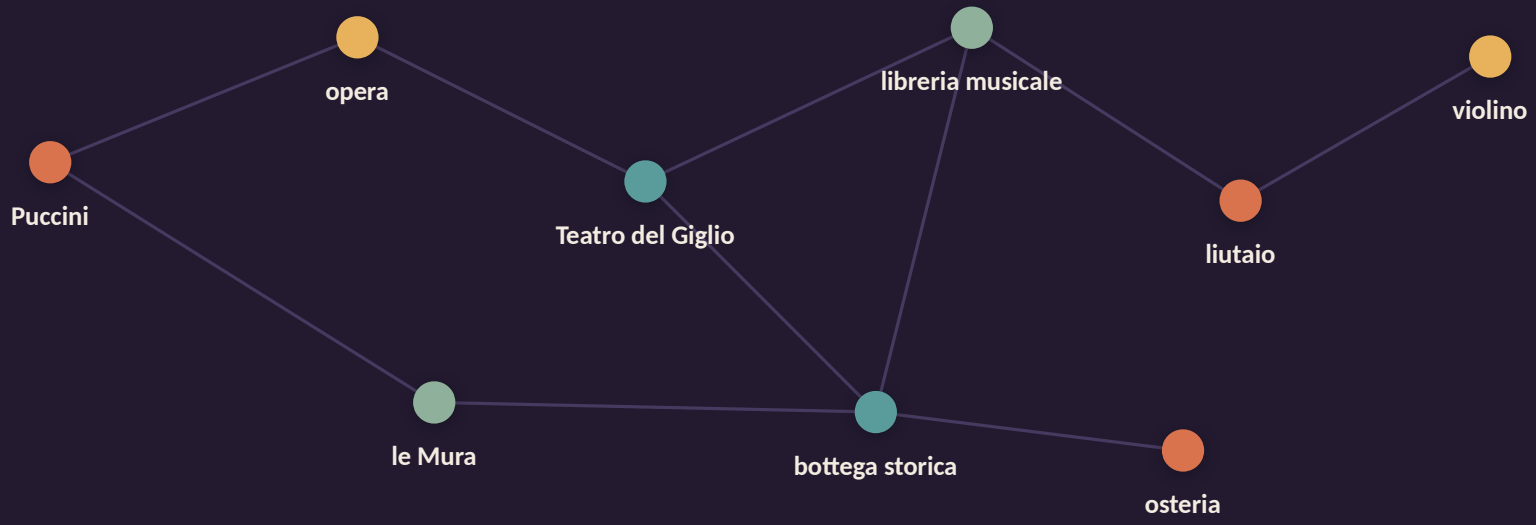
Knowledge Graph

Ragiona sulle relazioni

Non un database: un grafo che collega luoghi, artisti, botteghe. Permette percorsi sorprendenti.

KNOWLEDGE GRAPH

L'AI ragiona per connessioni, non per categorie



Un turista che ama Puccini può finire nel laboratorio di un liutaio a vedere nascere un violino. Nessuna categoria lo avrebbe mai suggerito.

COME APPRENDE

Intelligente senza costi di riaddestramento

RAG

Retrieval-Augmented Generation

Non «alleniamo» un LLM — costa moltissimo. Ogni risposta è costruita al volo su dati aggiornati:

- **Knowledge Graph**
- **database eventi & artisti**
- **cronologia del visitatore**

Machine Learning

impara l'algoritmo, non il modello

Ogni interazione è un dato. Il sistema migliora le raccomandazioni con l'uso:

click	**sosta**	**foto**
prenotazione	**recensione**	**ritorno**

Un algoritmo che ottimizza il valore urbano

Ethical AI for Urban Experiences

NON ottimizza

- click
- pubblicità
- vendite

OTTIMIZZA

- distribuzione dei visitatori
- valorizzazione dell'artigianato
- inclusione ed equità
- percorsi accessibili
- sostenibilità
- spiegabilità delle scelte

Perfettamente coerente con gli obiettivi ESG e con la privacy by design — un fattore differenziante forte verso PA e programmi europei.

IL TASSELLO MANCANTE

Urban Intelligence Index

Ogni esperienza produce dati anonimi. Da qui nasce un indice della «salute culturale» della città — non solo economica.

Tempo medio

durata reale delle esperienze

Coinvolgimento

quanto un'esperienza appassiona

Soddisfazione

feedback e recensioni aggregate

Ritorno

tasso di visitatori che tornano

Nuovi percorsi

itinerari emergenti e inattesi

Interesse locale

attivazione di botteghe e territorio

Un nuovo KPI per l'amministrazione: misurare la vitalità culturale come si misura il traffico.

MARKETPLACE

Il mercato delle esperienze, non della città

La piattaforma mette in rete chi crea cultura e gestisce disponibilità, prenotazioni, pagamenti, recensioni e statistiche.



CHI ENTRA IN RETE

artigiani · musicisti · guide · musei · librerie · aziende agricole · associazioni

Mai pubblicità: un partner compare in un percorso solo se coerente con il profilo del visitatore.

ESPERIENZE

Non visite. Esperienze.

Disegna Lucca

con un pittore, en plein air

Scrivi una canzone

sulle Mura, con un musicista

Cena col produttore

enogastronomia del territorio

Fotografa l'alba

la città che si sveglia

Recita Puccini

una scena al Teatro del Giglio

Costruisci un mattone

la Lucca medievale, con le mani

Passeggiata notturna

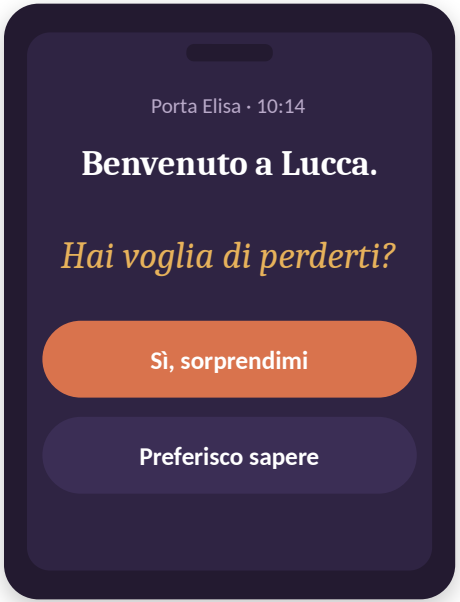
leggende e silenzi

Racconti degli anziani

la memoria del quartiere

Non una guida. Una conversazione.

All'arrivo a Porta Elisa l'app non dice «a destra c'è la Torre». Chiede chi sei — e in due minuti costruisce un profilo emozionale temporaneo.







Due persone non faranno mai lo stesso percorso.



PARTE II · STATO DI COSTRUZIONE

Dalla visione alla prova

Le pagine precedenti descrivono un'architettura. Le prossime mostrano un motore che esiste, gira e — soprattutto — è stato verificato contro infrastruttura reale.

«Chiunque può disegnare un'architettura etica su una slide.
Quasi nessuno può mostrare che il proprio gate ha fermato una violazione.»

STATO DI COSTRUZIONE

Cinque wave, un motore funzionante

Ogni wave chiusa solo dopo verifica manuale contro Neo4j Aura e Neon reali — mai su dati simulati.

0 — Fondamenta
contratti condivisi · BFF

1 — Proof of Concept
grafo · profilo · itinerario adattivo

2 — Urban Memory
consenso · licenze · aggancio al grafo

3 — Marketplace + ML
prenotazioni · recommender

4 — Intelligence Index
8 indicatori · dashboard

NUMERI VERIFICATI · ricontati o rieseguiti, mai stimati

62
nodi nel grafo
142 relazioni

4,58
grado medio
densità 0,038

508
test eseguiti
451 ok · 0 falliti

8
servizi Python
11 endpoint HTTP

Il seed del grafo è versionato e rieseguibile da zero: la città è un artefatto ricostruibile, non un archivio fragile.

Ogni vincolo etico ha un test che lo difende

Un principio senza un test che lo protegga è una dichiarazione d'intenti. Questi tre sono in CI, e falliscono se il vincolo si rompe.



Visibilità non acquistabile

Score bit-identico con e senza partner, prezzo, commissione — uguaglianza esatta su 7 varianti commerciali.

Ha trovato: il grafo mescolava «Offerta da…» dentro le connessioni che alimentano lo score. Un partner comprava punteggio senza che nessuno l'avesse progettato.



Distribuzione dei flussi

Il recommender non deve mai aumentare la concentrazione: 4 scenari storici indipendenti.

Ha trovato: un luogo dominante per pertinenza ma a zero storico assorbiva il flusso liberato — la distribuzione peggiorava. Entropia oggi 0,783 → 0,842.



Non re-identificabilità (k=10)

Nessuna cella sotto 10 persone distinte è pubblicata, a ogni livello di dettaglio. Confine esatto 9 vs 10.

Ha trovato un bug di privacy reale — vedi pagina seguente.

Il valore non è che i test passino. È che, quando hanno fallito, hanno fermato qualcosa di reale.

IL CASO

Il bug che la soppressione non poteva vedere

La protezione dei dati funzionava. A tradirla era la frase che spiegava perché i dati non c'erano.

1 **Il gate funziona**

Una cella con meno di 10 persone non viene pubblicata. Corretto.

2 **Ma serve spiegare perché**

L'API restituisce un messaggio: «dato insufficiente per questo periodo…»

3 **Il messaggio riusava l'errore interno**

…che conteneva letteralmente il conteggio esatto delle persone coinvolte.

PERCHÉ NESSUN TEST L'AVEVA VISTO

Il test cercava chiavi JSON tra virgolette. Il numero era dentro una frase in linguaggio naturale — invisibile a quel controllo.

Ora la ricerca è a confini di token.

LA CORREZIONE

Il messaggio pubblico è costruito solo da contesto e soglia. Il conteggio delle persone non entra mai nel testo esposto.

Verificato dal committente su infrastruttura reale.

È il tipo di falla che nessuna dichiarazione di conformità intercetta, e che solo un gate ostinato trova.

ONESTÀ DOCUMENTALE

Ciò che non garantiamo, scritto nero su bianco

Un documento che non dichiara i propri confini non è credibile davanti a un valutatore esperto. Sei limiti sono documentati nel repository, ciascuno con cosa servirebbe per chiuderlo.

Distribuzione aggregata

La correzione è locale per richiesta: robusta su 4 scenari, non una garanzia matematica su ogni popolazione.

Tasso di ritorno

Misura il ritorno entro il mese, non la fedeltà tra stagioni.

Nuovi percorsi

Manca la persistenza degli itinerari: il valore va letto come «non ancora misurato».

Dashboard Flutter

Scritta secondo le convenzioni dell'app, mai compilata: verificata solo a lettura.

Eventi senza finestra

Il recommender legge l'intera storia: un evento di prova altera subito il ranking.

CORS in lettura

Aperto sui soli endpoint di dashboard per il viewer locale: da restringere prima di ogni deploy.

Dichiarare un limite è ciò che rende credibile tutto il resto.

La giornata si costruisce — e si riscrive



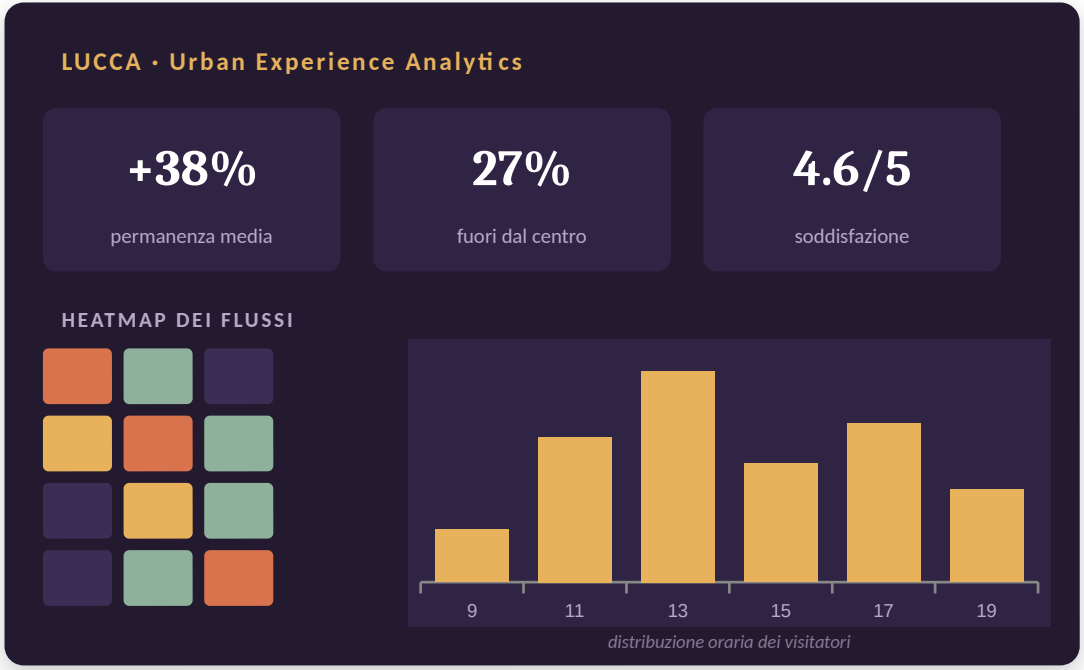


Un profilo dinamico

Il turista cambia durante la giornata: parte curioso, dopo tre ore è stanco. L'AI se ne accorge e adatta ritmo, distanze e tono del racconto.

«Vedo che hai camminato molto. Ti porto in un giardino silenzioso.»

Dashboard Comune: dati anonimi & aggregati



Un mercato B2G

- Dove si concentrano i flussi tra le 11 e le 14?
- Quali luoghi hanno il maggior abbandono?
- Quali itinerari distribuiscono meglio?
- Quali eventi portano fuori dal centro?
- Qual è l'impatto economico dei percorsi?

Aiuta a pianificare eventi, trasporti, segnaletica e investimenti.

Ogni ospite riceve la Lucca Soul

Hotel & B&B

licenza annuale

- Ogni ospite riceve un profilo esperienziale personalizzato
- Concierge AI h24 in più lingue
- Esperienze prenotabili dalla camera
- Statistiche su gusti e provenienza degli ospiti

Musei

abbonamento partner

- Chi arriva, da dove, perché e quando
- Provenienza e composizione dei gruppi
- Percorsi che portano al museo
- Inserimento nei grafi di raccomandazione

BUSINESS MODEL

I cinque clienti, un ecosistema

Non si vende l'app. Si sostiene un ecosistema. Ogni cliente riceve un valore diverso dallo stesso motore.

Turista

Esperienze personalizzate

Soul Pass

accesso premium

Cittadino

Riscoperta & partecipazione

GRATUITO

alimenta la Urban Memory

Operatori

Visibilità coerente, prenotazioni

Abbonamento + commissione

artigiani, musei, guide, botteghe

Comune

Dashboard & decision support

Licenza B2G

analisi flussi e politiche

Sviluppatori

SDK e API sopra la piattaforma

Licenza tecnica

ecosistema di terze parti

Il Cittadino non paga: alimenta la Urban Memory ed è la condizione di sostenibilità sociale del sistema.

STRATEGIA

Business Model Canvas

PARTNER CHIAVE

- Comune & Regione
- Musei, artigiani
- Hotel, ristoratori
- Provider LLM/cloud
- Associazioni culturali

ATTIVITÀ

- Sviluppo AI & grafo
- Onboarding partner
- Curatela esperienze

RISORSE

- Knowledge Graph
- Team AI
- Rete di partner locali

VALORE OFFERTO

- Esperienze uniche & vive
- «Chi vuoi diventare oggi?»
- AI etica che orchestra
- Replicabile in ogni città

RELAZIONI

- Assistente conversazionale
- Community & recensioni

CANALI

- App B2C
- Hotel & uffici turismo
- API & dashboard

SEGMENTI

- Visitatori
- Hotel & B&B
- Musei & partner
- Pubblica Amministrazione

STRUTTURA DEI COSTI

- Team & sviluppo AI · Cloud & LLM · Curatela contenuti · Onboarding partner · Go-to-market

FLUSSI DI RICAVO

- Soul Pass B2C · Commissione marketplace 15% · Abbonamenti partner · Licenze hospitality · Dashboard B2G · API & dati

Value Proposition Canvas — il visitatore

VALUE MAP

Prodotti & servizi

App conversazionale · itinerari dinamici · marketplace di esperienze · assistente multilingue

Gain creators

Sorpresa e scoperta · percorsi mai uguali · incontri autentici col territorio

Pain relievers

Niente code sui soliti luoghi · zero pianificazione · si adatta a meteo, stanchezza, tempo

fit

CUSTOMER PROFILE

Jobs

Vivere una città in modo autentico e memorabile

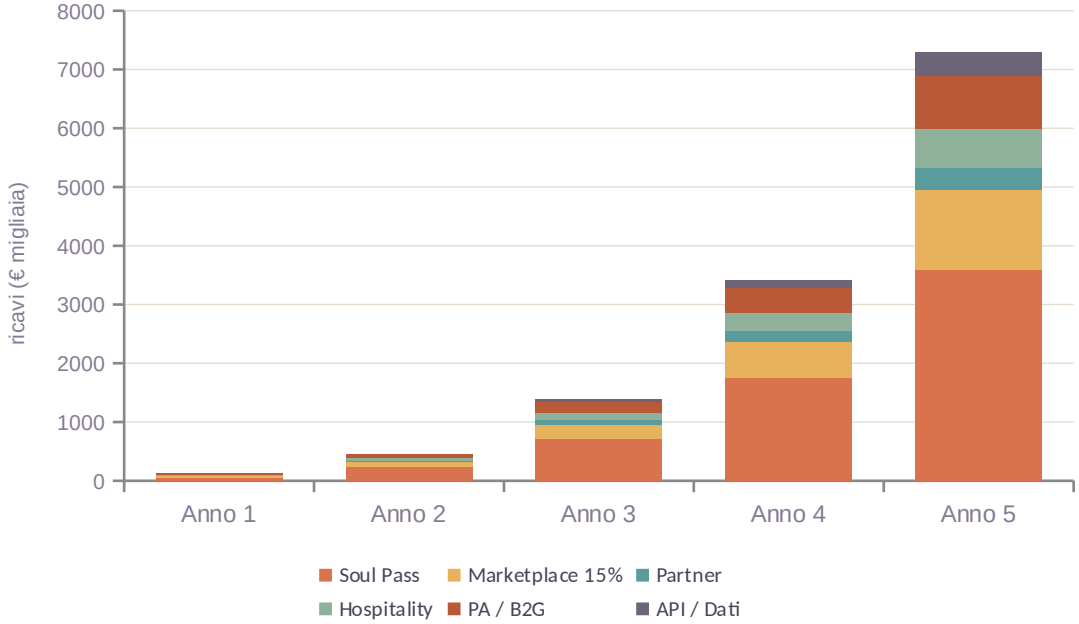
Gains

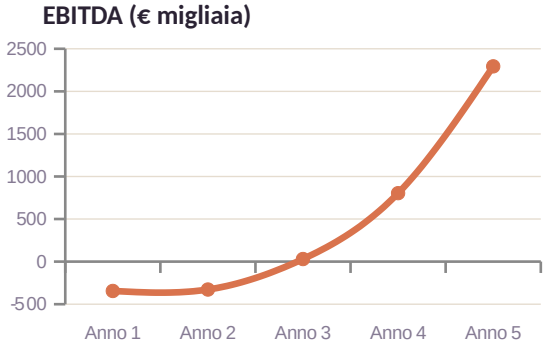
Emozione, connessione, racconti da portare a casa

Pains

Turismo passivo, affollamento, esperienze standard, poco tempo

Proiezione a 5 anni





€ 7,3M ricavi Anno 5

Anno 3 break-even

~€0,7–0,9M fabbisogno pre break-even

Stime illustrative su ipotesi prudenti (non consulenza finanziaria). Copertura pre break-even via grant + pre-seed.

ANALISI ECONOMICA

I numeri chiave, per anno

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Città attive	Lucca	Lucca	3	6	12+
Ricavi totali	**€ 135k**	**€ 452k**	**€ 1,38M**	**€ 3,40M**	**€ 7,29M**
Costi operativi	€ 480k	€ 780k	€ 1,35M	€ 2,60M	€ 5,00M
EBITDA	**–€ 345k**	**–€ 328k**	**€ 30k**	**€ 804k**	**€ 2,29M**
Soul Pass (utenti pag.)	8k	30k	90k	220k	450k
Partner attivi	40	120	350	800	1.600

Assunzioni: ~1M visitatori raggiungibili a Lucca · Soul Pass € 8 medio · GMV marketplace da € 120k a € 9M · espansione 1 → 12+ città in 5 anni.

ROADMAP

Fasi 0 – 5



Fase 0

Ricerca

White Paper, architettura, dossier

Fase 1

Proof of Concept

Il motore: profilo → grafo → itinerario adattivo

Fase 2

Lucca Living Lab

Sperimentazione urbana reale + Urban Memory

Fase 3

Smart City

Integrazione + dashboard e Intelligence Index

Fase 4

Replica nazionale

Siena · Mantova · Urbino · Ferrara

Fase 5

Replica europea

Città UNESCO e destinazioni culturali

Lucca non è il mercato: è il laboratorio.

SCALABILITÀ

Un motore, infinite città

Non l'app di Lucca — l'infrastruttura che trasforma qualsiasi destinazione. La tecnologia resta identica, cambia solo il contenuto locale.

IL MOTORE

- Knowledge Graph
- Recommendation
- LLM + RAG
- Experience Engine
- Ethical AI

→ swap del contenuto locale →

- **Siena**
- **Ferrara**
- **Mantova**
- **Urbino**
- **Città UNESCO**
- **Borghi & parchi**

Non presentiamo una startup di turismo: una piattaforma di Urban Experience Intelligence.

IL TEAM

Le competenze per partire

Founder / CEO

Visione, relazioni con PA e cultura, business

CTO

Architettura, backend FastAPI, cloud & DevOps

AI / ML Engineer

Knowledge Graph, RAG, recommender, Ethical AI

Full-stack / Flutter

App B2C, dashboard, esperienza d'uso

Content & Community

Curatela esperienze, onboarding partner, storytelling

Partnerships / BizDev

Hotel, musei, Comune, sviluppo ricavi

+ Advisory: turismo & cultura · etica AI / GDPR · finanza & bandi europei

FUNDING

Una strategia di finanziamento a fasi

Regione Toscana — PR FESR 21-27	Az. 1.1.5 start-up innovative	fondo perduto 90% · € 10k–100k	*MVP · non diluitivo*
EIT Culture & Creativity	accelerator + NEB Academy calls	fino a € 60k · call fino € 500-600k	*rete UE · settore CCSI*
Horizon Europe — Cluster 2	«Boosting creative startups» 2026	€ 5–6M/progetto · consorzio ≥3 Paesi	*R&D · scad. 23/09/2026*
EU Missions & Digital Europe	100 Smart Cities · Local Digital Twin	co-finanziamento via il Comune	*B2G · pilota*
EIC Accelerator	fase scale-up con traction	grant fino € 2,5M + equity	*scale-up UE*

Strategia: grant regionali per l'MVP → EIT & Horizon per R&D e rete europea → EIC/VC per lo scale-up. Bandi e scadenze cambiano: verificare su Sviluppo Toscana e Funding & Tenders Portal.

VISIONE 2040



Ogni città avrà un Digital Twin. Noi aggiungiamo ciò che manca: l'Urban Cognitive Layer.

Quando una persona entrerà in una città, non riceverà una mappa. Riceverà un dialogo — una città capace di comprenderla, accompagnarla e creare connessioni autentiche con il territorio.



Lucca Soul Lab

Where Cities Become Experiences.

«Le Smart City raccolgono dati. Le città intelligenti generano significato.» Lucca è il laboratorio; il prodotto è il motore.